

소프트웨어 등록

프로그램 명칭:

AudioGround: 결정론적 경계 감독(deterministic boundary supervision) 기반 오디오 세밀 시간 그라운드링 프로그램

창작연월일:

2026-07-06

맨 처음 공표연월일:

2026-07-06

적용 분야:

인공지능, 오디오 이해, 오디오 시간 그라운드링(temporal grounding), 오디오 순간 검색(audio moment retrieval)

본 프로그램의 특징:

이 프로그램은 오디오 대형 언어 모델(LALM)이 소리가 '무엇인지'뿐 아니라 '언제 발생하는지'를 정확한 시작·종료 타임스탬프 [ts, te]로 지역화(localize)하도록 학습시키는 소프트웨어입니다. 기존 LALM이 시간 정보를 다지선다(coarse)로 다루거나 LLM이 추정한 검증 불가능한 타임스탬프에 의존하던 한계를 극복하기 위해, 결정론적 경계 감독(deterministic boundary supervision)을 제공하는 시간 인식 지시학습 데이터셋 AudioGround-IT를 구축합니다.

AudioGround-IT는 AudioCaps 클립을 짧은 무음 간격(0.3-0.5초)으로 이어붙여 20-120초 길이의 오디오를 합성하며, 이어붙이는 순서로부터 모든 이벤트 경계가 사후 주석 없이 결정론적으로 알려집니다. 문장 임베딩 코사인 유사도 임계값($\tau=0.33$)으로 의미적 모호성을 제어하고, 정답 위치·길이 분포를 균형화해 편향을 억제합니다. 총 4개 시간 과제(Grounding, Duration, Ordering, Frequency)에 걸쳐 약 49.9K개 지시·835시간 오디오를 제공합니다.

이 감독을 활용하기 위해 SALMONN을 경량 확장한 AudioGround 모델을 제안합니다: (i) Whisper·BEATs 인코더 프레임워크를 공유 시간축에 정렬하는 프레임 보간, (ii) 슬라이딩 윈도우 압축과 타임스탬프 조건화를 수행하는 시간 인식 Q-Former, (iii) 사인파 기반에 영-초기화 잔차 MLP를 더한 하이브리드 절대 시간 임베딩. 이를 통해 긴 오디오에서도 시간 해상도를 보존하며 zero-shot moment retrieval에서 기존 LALM을 크게 능가합니다.

주요 기능:

- 결정론적 경계 오디오 데이터 합성: AudioCaps 클립을 무음 간격으로 이어붙여 20-120초 오디오를 생성하고, 이어붙이는 순서로부터 정확한 이벤트 경계를 자동 산출 (코사인 유사도(τ) 필터, 위치·길이 편향 균형화)

- b. 4-과제 지시 데이터 구성: Grounding(구간 검색)·Duration(지속시간)·Ordering(순서)·Frequency(횟수) 4개 시간 과제를 통일된 [ts, te] 타임스탬프 출력으로 지시학습 데이터화 (약 49.9K개)
- c. 시간 인식 Q-Former: 슬라이딩 윈도우로 인코더 특징을 압축하고 각 윈도우에 텍스트 타임스탬프를 조건화하여 윈도우 수준의 시간 인식 표현 생성
- d. 절대 시간 임베딩: 사인파 + 영-초기화 잔차 MLP의 하이브리드 임베딩을 윈도우 출력에 가산해 연속적 절대 시간 정보를 명시적으로 주입 (sinusoidal/learned/hybrid 3종 지원)
- e. Moment retrieval 평가: Clotho-Moment, UnAV-100-subset, TUT-SE2017에서 R1@0.5/0.7(IoU) 지표로 zero-shot 시간 그라운드 성능 평가

사용 방법:

- a. generate_audiocaps_paper.py 로 AudioCaps 클립을 이어붙여 20-120초 합성 오디오 생성
- b. build_audioground_it.py 로 4-과제 AudioGround-IT 지시 데이터(JSON) 구성
- c. dataset_audioground.py 로 긴 오디오 청크 처리 지시학습 데이터 로딩
- d. models/salmonn.py, models/audioground.py 로 시간 인식 Q-Former·절대 시간 임베딩 모델 구성
- e. train.py 로 SALMONN 기반 AudioGround 미세조정(LoRA) 학습
- f. eval_audioground.py 로 moment retrieval(R1@IoU) 성능 평가

사용 기종:

GPU 서버 또는 고성능 컴퓨팅 장치 (예: NVIDIA A6000 48GB × 8)

사용 OS:

Linux

사용 언어:

Python